

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 297

문턱을 넘었는데 조용하다

팝업 학습을 16행에서 73행으로 늘려 청력 문턱을 처음 넘겼다 --- 이득은 여전히 0 이고 대신 출처 가드가 걸린다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 296이 팝업 학습 16행(F18 청력 22 아래)에서 “이득이 아니라 흔들림”을 봤다. 문턱을 넘겨 봤다. 팝업이 얇은 것은 자료가 없어서가 아니다 — popup_v2 380행 중 2025 이전에 등급 A·B 그리고 scope_usable 그리고 라벨 유한인데 세는 법이 **organizer_claim** 이라 빠지는 행이 53개다. 풀면 학습 16→73, 청력 22를 처음으로 넘는다. 그런데 재료를 읽어 보니 그 판이 이미 있었다(lab/loop.py 의 _wide, 노트 127 · 133). 노트 127은 분모를 59에 고정하고도 팝업이 +0.3688 → +0.4495 로 오른다고 적었다. 그래서 물음을 바꿨다 — 오늘 만든 가드 19(출처)에 wide_trendcal 과 wide_trendcalpop 이 걸린다(노트 292). 노트 127의 이득이 표지였나? 재기 전에 “걸릴 것 같다”를 적고 썼다. 챔피언 축 세트를 넓힌 wide_tcwt 를 처음 만들어 재니 가드 19가 걸린다 — 팝업 축 8개가 검색·공유 두 계열을 가로질러 함께 걸측하고 그 무늬가 라벨과 $\rho = -0.387$ 이다. 그리고 분모를 59에 고정하면 이득이 거의 없다: 좁힘 +0.3324 → 넓힘 +0.3440, 차 +0.0116 에 짝SE 0.0849, $t = +0.14$ — 검출 문턱 0.17 의 열네 분의 일이다. 청력 문턱은 필요조건이었지 충분조건이 아니었다. 그리고 이 분모 (유보 59행)에서는 +0.08 짜리 이득도 0 과 못 가른다 — 노트 127이 보고한 수가 정확히 그 크기다.

1. 팝업이 얇은 것은 자료가 없어서가 아니다

노트 296이 남긴 갈래는 “팝업 학습 행 늘리기 — 16→22 면 F18 이 든다”였다. 어디까지 늘릴 수 있는지 썼다.

popup_v2 380행	전체	2025 이전
라벨 유한	350	148
등급 A·B	204	84
scope_usable	353	158
세는 법 entry/participation	91	26
넷 다 통과	75	16

병목은 세는 법 하나다. 2025 이전에 등급 A·B 이고 scope_usable 이고 라벨도 있는데 세는 법이 **organizer_claim** 이라 빠지는 행이 53개다. 풀면 학습 16→73 이고 F18 의 청력 22를 넘는다.

그러니 팝업이 얇은 것은 라벨 기준을 지킨 결과다.

2. 그런데 그 판이 이미 있었다

lab/loop.py 에 _wide 가 있다. 노트 127 · 133이 만든 것이고, 노트 127은 분모를 원래 59건에 고정해 놓고도 팝업이 +0.3688 → +0.4495 로 오른다고 적었다.

그래서 물음을 바꿨다. 오늘 노트 292가 만든 가드 19(출처)에 wide_trendcal 과 wide_trendcalpop 이 걸린다. 그 가드는 한 도메인에 자료원이 둘 섞였나를 본다 — organizer_claim 행과 entry 행은 손 축 마스크 무늬가 다르고, 무늬가 출처를 가리키고 출처가 라벨을 가르면 모형은 축이 아니라 출처를 배운다(노트 266의 넷, 노트 283이 시장 팝업을 따로 연 이유).

노트 127은 가드 19가 없던 때의 측정이다.

예측을 적고 썼다. preregister_popuphear.json: “걸릴 것이라고 본다 — 축 세트를 wiki·tag 로 늘리는 것이 출처 무늬를 없애지는 않는다.” 그리고 “가드 19가 걸리면 이득이 얼마든 무효로 적는다.”

3. 걸렸다. 그리고 이득도 없다

챔피언 축 세트를 넓힌 wide_tcwt 를 처음 만들어 썼다.

축 세트	학습	유보	가드 19
trendcalwikitag	16	59	통과
narrow_tcwt	16	59	통과
wide_tcwt	73	116	실패

가드 19: “팝업 축 8개가 계열 검색/공유 를 가로질러 함께 걸측, $\rho = -0.387$ ”

예측대로 걸렸다. 여덟 축이 두 계열을 가로질러 같이 비고, 그 걸측 무늬가 라벨을 $\rho = -0.387$ 로 가른다. 축이 아니라 출처를 가리키는 열이다.

그리고 분모를 고정하면 이득이 없다. 넓힌 판은 유보도 59→116 으로 늘어난다 — 그건 과제가 바뀐 것이라 그대로 견주면 안 된다(노트 284). 공통 유보 59행에서 다시 썼다.

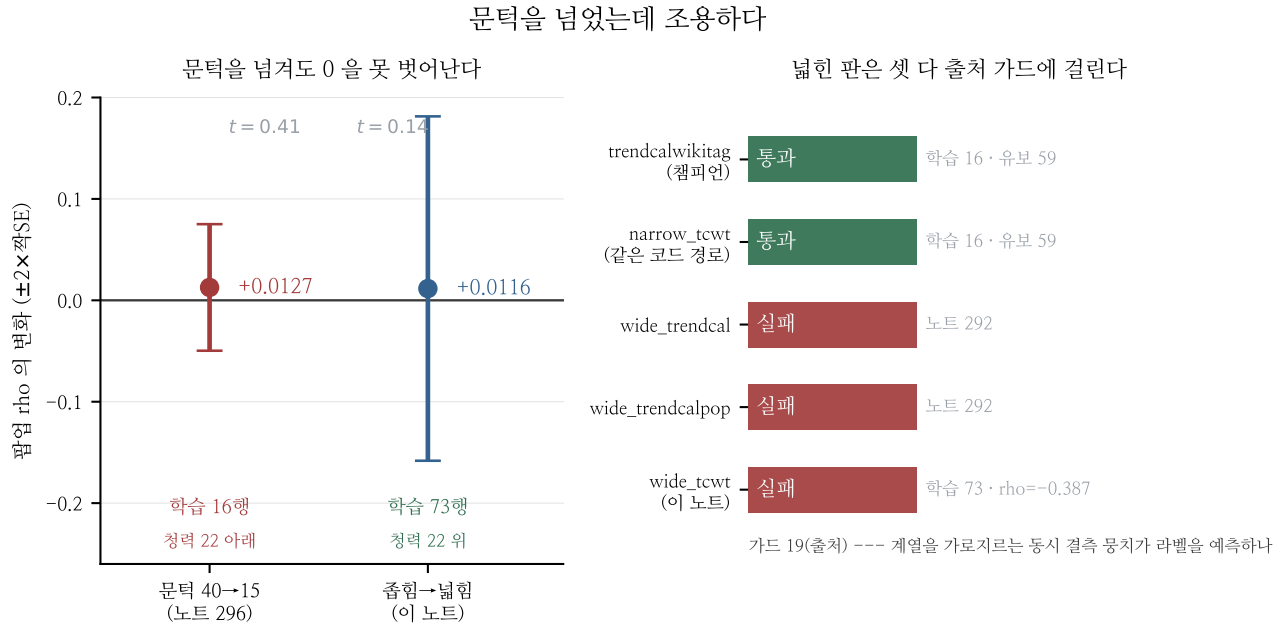


Figure 1: 왼쪽 — 청력 문턱 아래(노트 296)와 위(이 노트)에서 갠 팝업 ρ 변화. 오른쪽 — 가드 19(출처) 판정.

좁힘(narrow_tcwt)	+0.3324
넓힘(wide_tcwt)	+0.3440
차	+0.0116
작SE	0.0849
t	+0.14
검출 문턱	0.1697

문턱의 열네 분의 일이다. 학습 행을 16에서 73으로 네 배 반 늘리고 청력 문턱을 처음 넘겼는데 아무 일도 안 일어났다.

4. 그래서 두 가지가 정리된다

① 청력은 필요조건이지 충분조건이 아니다. 노트 296은 문턱 아래에서 “이득 없음 · 큰 흔들림”을 봤다. 이 노트는 문턱 위에서 “이득 없음”을 본다. 문턱을 넘는 것은 배울 수 있게 하는 것이지 배울 것이 있게 하는 것이 아니다.

② 팝업에서 +0.08은 애초에 못 재는 크기다. 좁힘→넓힘을 유보 59행에서 재면 작SE가 0.0849 — 문턱 0.1697이다. 노트 127이 보고한 +0.0807은 그 절반이다.

	이득	문턱
297 좁힘→넓힘 (tcwt)	+0.0116	0.1697
296 문턱 40→15 (tcwt)	+0.0127	0.0624
127 좁힘→넓힘 (다른 축 세트)	+0.0807	안 잰다

노트 127의 문턱을 그대로 안다고 말할 수는 없다 — 축 세트가 달라 작SE를 다시 재야 한다. 다만 같은 분모(유보 59행) · 같은 대조(좁힘 대 넓힘)이고 이쪽에서 0.17이 나온다. 그러니 +0.0807을 이득으로 읽으려면 그 판에서 작SE를 재서 보여야 한다. 노트 127을 지우지

않는다 — 그때의 측정이 틀렸다는 것이 아니라 그 크기를 같았다고 말할 근거가 아직 제시된 적이 없다는 것이다.

남은 것.

갈래	왜
하네스 셋 넓히기	+57건 끝남 — 다음 노트
팝업 유보를 늘릴까	문턱이 유보 59행에서 온다
넓힌 판을 은퇴시킬까	가드 19 실패 · 이득 미검출
lab 회사 측	노트 294의 +0.0040

규약. 옛 노트의 이득을 지금 문턱으로 다시 재라. 이 실험실이 넓은 팝업 판을 갖게 된 근거가 노트 127의 +0.0807인데, 같은 분모 · 같은 대조를 오늘 재면 문턱이 0.17이다. 문턱을 재는 법(노트 274)이 그때는 없어서 작SE를 아무도 안 적었다. 도구가 생기면 도구가 없던 때의 결론을 다시 통과시켜야 한다 — 오늘 가드 19가 wide 셋을 전부 걸러 낸 것도 같은 일이다.